

Nivelamento - Lista de Revisão de Programação

Instruções

- Crie um repositório publico no github.
 - Para cada atividade proposta crie uma nova branch.
 - entrega via link pelo CANVAS
 - Esta lista não será pontuada, mas é fortemente recomendado que você faça para testar seus conhecimentos em programação.
-
1. **Fatorial** – Faça um programa que leia um valor inteiro x e calcule seu fatorial. O fatorial (!) é dado pela seguinte fórmula:
$$3! = 3 * 2 * 1$$
$$4! = 4 * 3 * 2 * 1$$
$$5! = 5 * 4 * 3 * 2 * 1$$
 2. Faça um programa que lê 3 valores inteiros (x,y,z), guarde-os em um vetor e faça o seguinte:
 - Calcula o maior dentre três números.
 - Calcula o menor dentre três números.
 - Diz se o número x está dentro do intervalo [y, z];
 - Diz se o número x está fora do intervalo [y, z];
 - Testa se x é divisível por y e por z
 3. **Interseção de vetores** – Faça um programa que leia dois vetores de inteiros representando o número de matrícula de n alunos matriculados respectivamente em Programação Modular e Cálculo. Em seguida, o programa deverá imprimir o número de matrícula dos alunos que estão matriculados simultaneamente nas duas disciplinas (ou seja, calcular a interseção dos dois vetores). O valor de n é lido pelo teclado.
 4. Faça um programa para ler dois vetores X e Y, com n e m elementos respectivamente, e calcular um vetor união Z. Note que elementos presentes tanto em X como em Y deverão ser incluídos apenas uma vez em Z. Os valores de n e m são lidos pelo teclado.

5. Foi realizada uma pesquisa de algumas características físicas da população de uma certa região, a qual coletou os seguintes dados referentes a cada habitante para serem analisados:

- sexo (masculino e feminino)
- cor dos olhos (azuis, verdes ou castanhos)
- cor dos cabelos (louros, castanhos, pretos)
- idade

Faça um algoritmo que determine e escreva:

- a maior idade entre os habitantes
- a menor idade entre os habitantes
- a quantidade de indivíduos do sexo feminino cuja idade está entre 18 e 35 anos inclusive e que tenham olhos verdes e cabelos louros.

O final do conjunto de habitantes é reconhecido pelo valor -1 entrada como idade.

6. Faça um programa para corrigir provas de múltipla escolha. Cada prova tem 8 questões e cada questão vale um ponto. O primeiro conjunto de dados a ser lido do usuário é o gabarito da prova. Os outros dados são os números dos alunos e as respostas que deram às questões. Existem dez alunos matriculados. Calcule e mostre:

- O número e a nota de cada aluno;
- A porcentagem de aprovação, sabendo-se que a nota mínima é 6

7. Faça um programa que receba a temperatura média de cada mês do ano, armazenando-as em um vetor. Calcule e mostre a maior e a menor temperatura do ano e em que mês ocorreram (mostrar o mês por extenso: 1 – janeiro, 2 – fevereiro...). Desconsidere empates.

8. Uma pequena loja de artesanato possui apenas um vendedor e comercializa dez tipos de objetos. O vendedor recebe, mensalmente, salário de R\$ 545,00, acrescido de 5% do valor total de suas vendas.

O valor unitário dos objetos deve ser informado e armazenado em um vetor; a quantidade vendida de cada peça deve ficar em outro vetor, mas na mesma posição. Crie um programa que receba os preços e as quantidades vendidas, armazenando-os em seus respectivos vetores (ambos com tamanho dez). Depois, determine e mostre:

- Um relatório na tela contendo: quantidade vendida, valor unitário e valor total de cada objeto. Ao final, deverão ser mostrados o valor geral das vendas e o valor da comissão que será paga ao vendedor;
- O valor do objeto mais vendido e sua posição no vetor (não se preocupe com empates).

9. Faça um programa que leia 6 números inteiros e mostre:

- Os números pares digitados;
- A soma dos números pares digitados;
- Os números ímpares digitados;
- A quantidade de números ímpares digitados.

Exemplo: Vetor [2, 4, 5, 6, 3, 7]

RELATÓRIO

Os números pares são:

número 2 na posição 1

número 4 na posição 2

número 6 na posição 4

Soma dos pares = 12

Os números ímpares são:

número 5 na posição 3

número 3 na posição 5

número 7 na posição 6

Quantidade de ímpares = 3

10. Elabore um programa que preencha uma matriz 12 x 4 com os valores das vendas de uma loja, em que cada linha representa um mês do ano e cada coluna representa uma semana do mês. O programa deverá calcular e mostrar:

- O total vendido em cada mês do ano, mostrando o nome do mês por extenso;
- O total vendido em cada semana durante todo o ano;
- O total vendido pela loja no ano.